Institut Universitaire des Sciences

Faculté des Sciences et Technologies (FST)

TD_2 – Réseau 1

Rapport du travail de Laboratoire #2

- **Présenté par :** Kenley CHERY
- **Niveau :** 3ème année license
- **Professeur :** Ismael SAINT AMOUR
- **G-mail :** kenley.chery@ius.education

Date : 28 Octobre 2026

Objectif :

L'objectif principal de ce travail pratique est de comprendre, de concevoir et de différencier les principales architectures physiques et logiques des réseaux informatiques. Il s'agit d'analyser le comportement des flux de données à travers diverses configurations (topologies en étoile, en anneau, en bus et maillée) et de se familiariser avec l'intégration des équipements de connectivité et de sécurité (routeurs, commutateurs, pare-feu, serveurs) dans une infrastructure moderne.

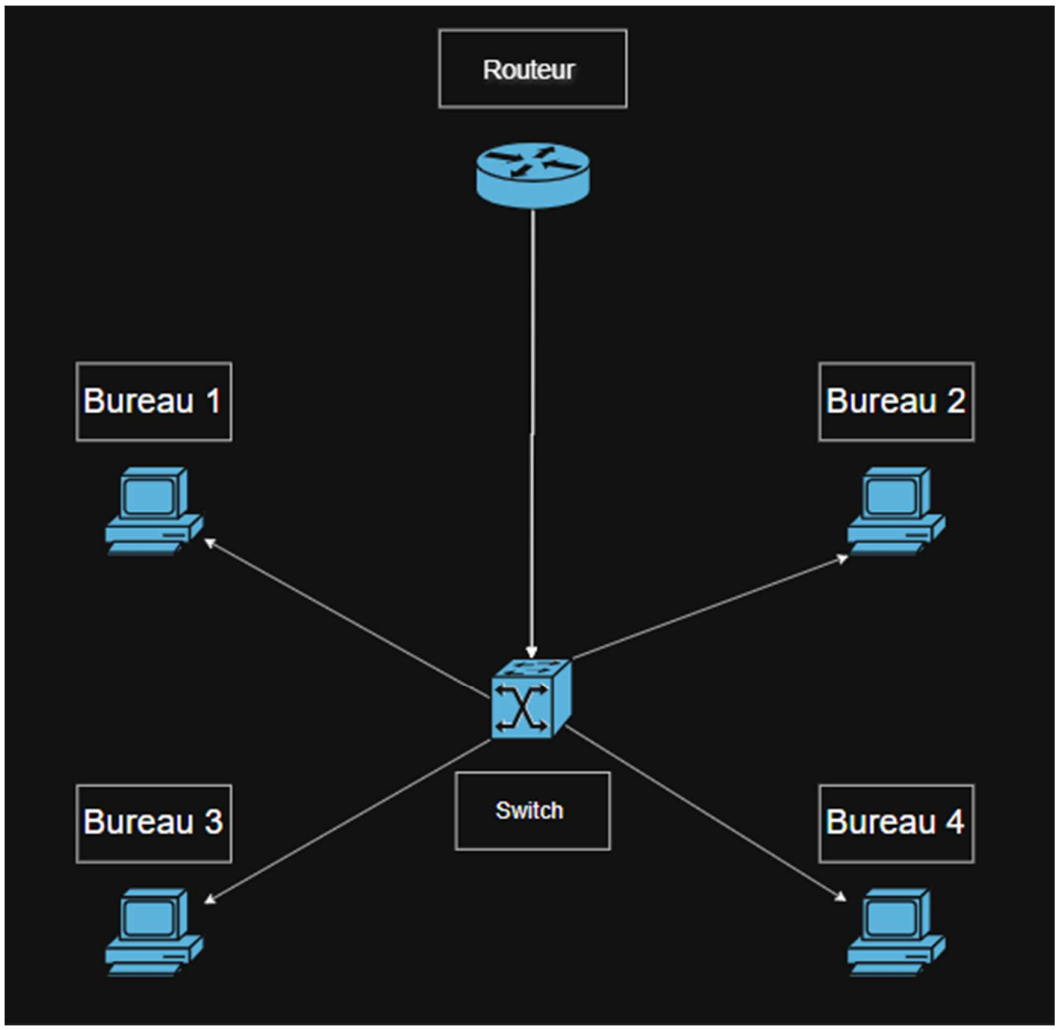
Démarche suivie :

La réalisation de ce laboratoire s'est articulée autour de deux étapes principales : l'étude des structures de bases et fondamentales, puis la modélisation d'architectures réseau adaptées à des environnements réels.

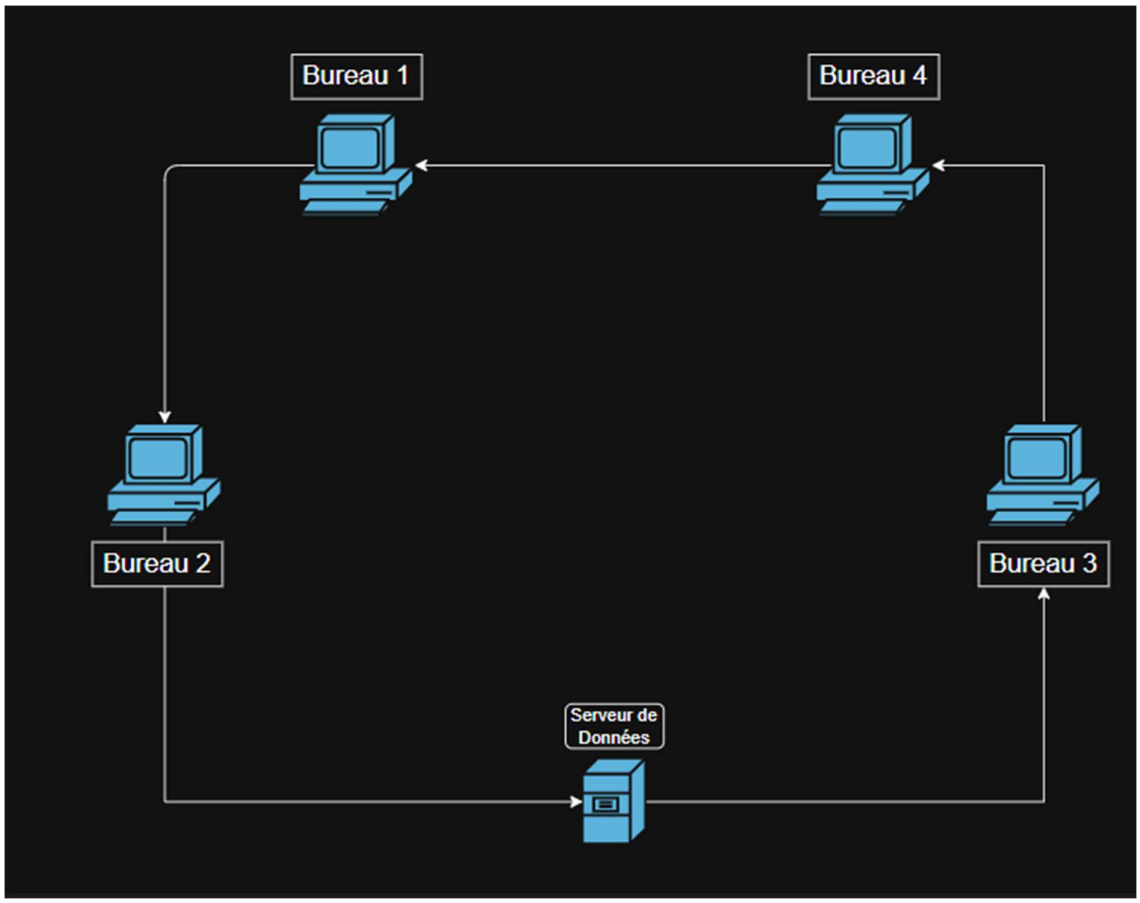
Étape 1 – **Identification et analyse des topologies fondamentales :**

Étude théorique et schématisation des architectures de base, notamment les topologies en Étoile (centrée autour d'un *Switch*), en Anneau (transmission en boucle fermée) et en Maillage complet (interconnexion totale offrant une redondance maximale).

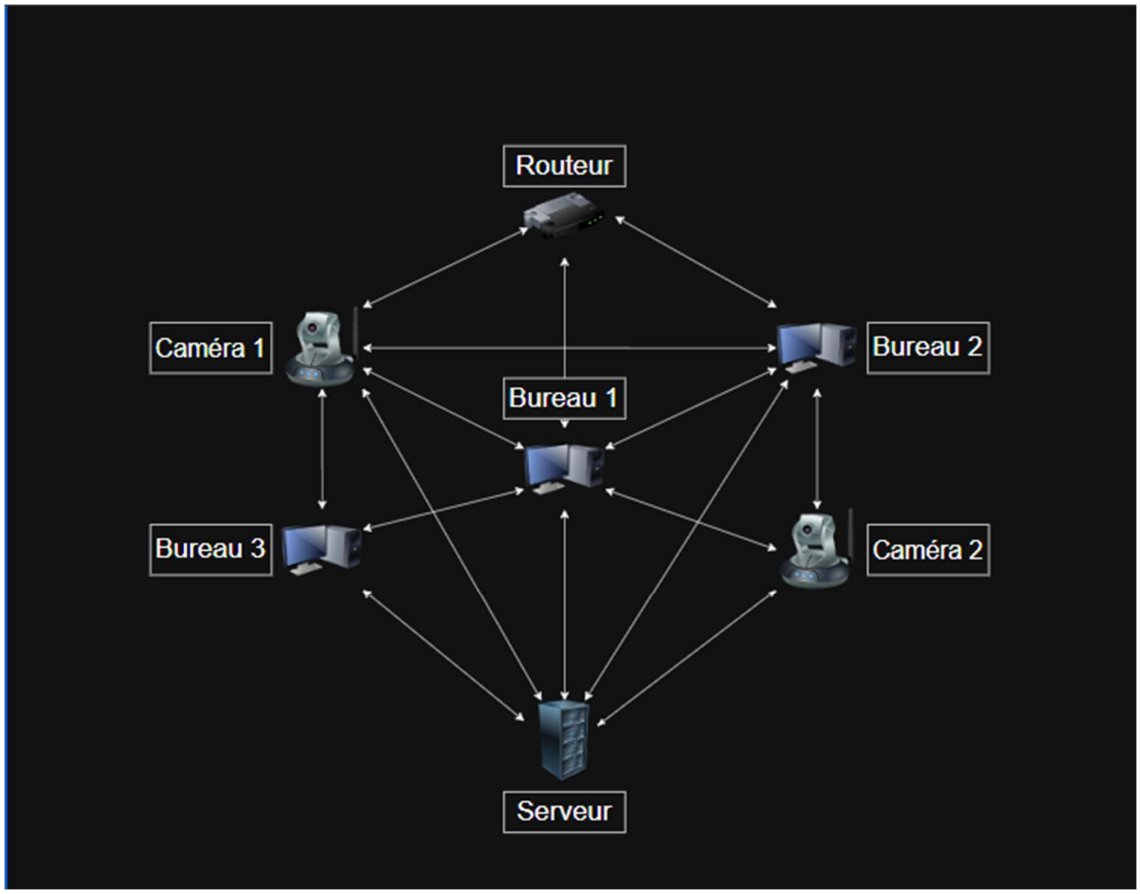
1- **Topologie en Étoile :** Connexion de quatre bureaux à un point central matérialisé par un commutateur (*Switch*), lui-même relié à un routeur pour l'accès extérieur.



2- **Topologie en Anneau :** Interconnexion sérielle de quatre bureaux et d'un serveur de données en boucle fermée, où le signal circule d'un équipement à l'autre.



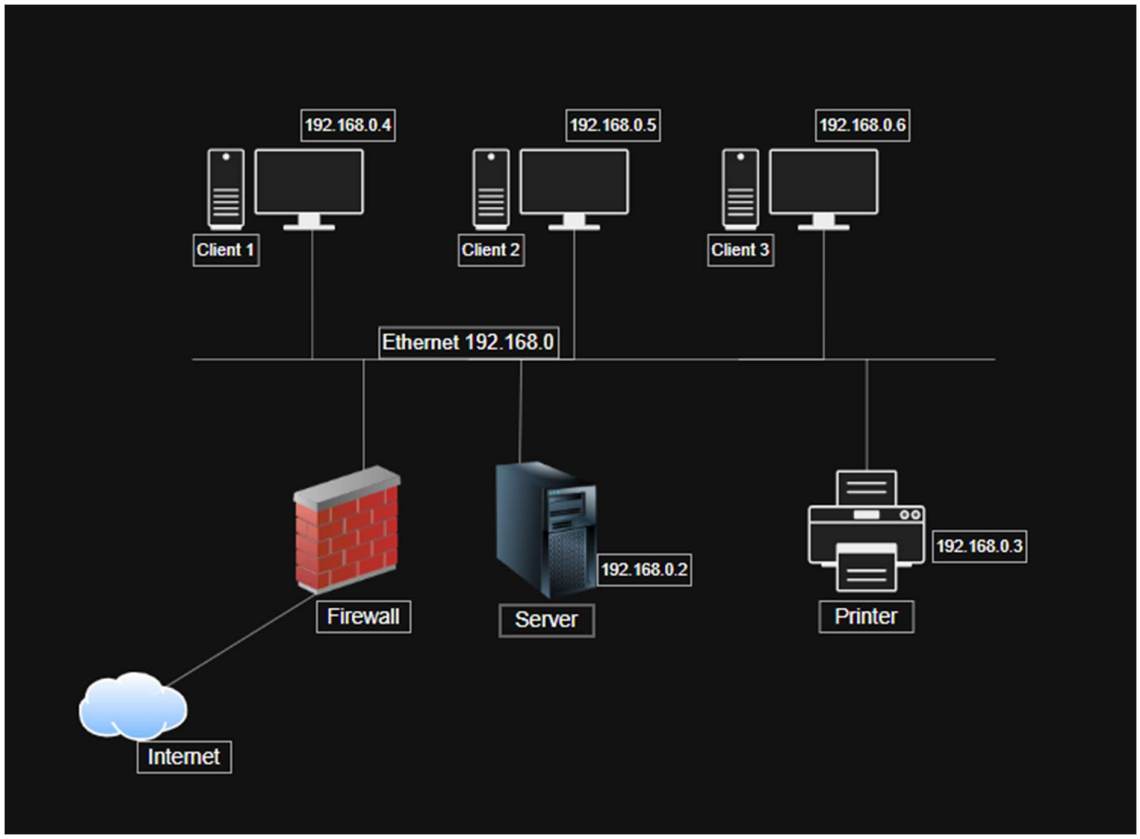
3- **Topologie en Maillage Complet :** Liaison point à point redondante entre tous les périphériques (trois bureaux, un serveur, deux caméras et un routeur), garantissant qu'aucune panne de câble ne puisse couper totalement le réseau.



Étape 2 – Reproduisons les Topologies.

Topologie 1 –

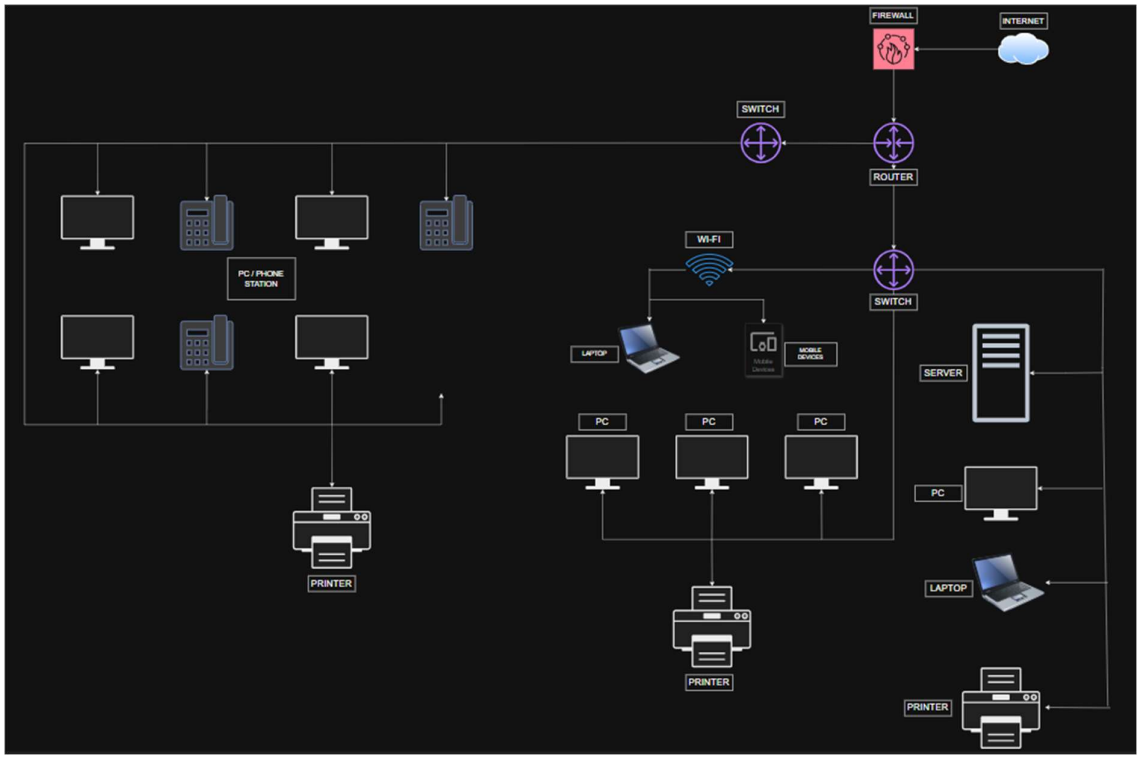
Conception d'un réseau local en Bus : Représentation d'une structure en bus partagé utilisant l'adresse réseau 192.168.0.0, reliant trois clients, un serveur, une imprimante et un pare-feu connecté à Internet, avec attribution d'adresses IP fixes pour chaque équipement.



Topologie 2 –

Simulation d'une infrastructure d'entreprise complexe :

Modélisation d'une topologie réseau segmentée comprenant une zone de stations de travail mixtes (PC/Téléphonie IP), une zone sans fil (Wi-Fi) pour les appareils mobiles, ainsi qu'une zone serveur isolée et sécurisée en amont par un routeur et un pare-feu périmétrique relié à Internet.



En conclusion, ce travail de laboratoire a mis en évidence qu'il n'existe pas de topologie réseau unique et parfaite, mais plutôt des architectures adaptées à des besoins spécifiques. Si la topologie en bus ou en anneau présente des limites strictes en matière de tolérance aux pannes, la topologie en étoile reste la plus flexible et la plus répandue pour les réseaux locaux modernes. Enfin, la mise en œuvre de structures plus complexes, combinant des connexions filaires, du Wi-Fi et des dispositifs de sécurité comme des pare-feu, démontre la nécessité d'une planification rigoureuse pour garantir la haute disponibilité, la segmentation et la sécurité des données au sein des entreprises actuelles.